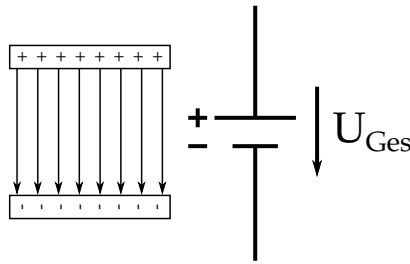


Spannung, Strom und Widerstand

Die Spannung, welche auch als treibende Kraft für den Elektronenfluss innerhalb einer elektrischen Schaltung dient, ist einfach die Potentialdifferenz.

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 \quad (12)$$

Somit ist die Einheit der Spannung ebenfalls Volt. Schauen wir uns nun die Spannungsquelle an:

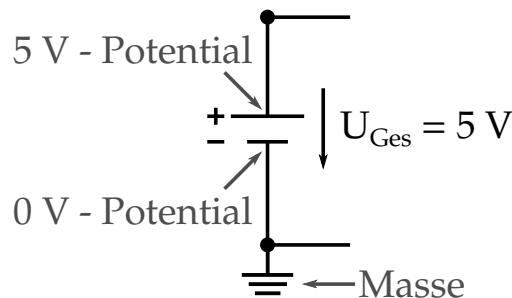


Grundsätzlich besteht die Spannungsquelle aus einem Pluspol (positiveres Potential) und einem Minuspol (negativeres Potential). Die Potentialdifferenz dieser Pole ist dann die an der Schaltung angelegte Spannung U_{Ges} . Schauen wir uns hierzu ein Beispiel an: Sei $U_{Ges} = 5\text{ V}$. Diese Spannung können wir über (unendlich) viele Potentiale erreichen. Hierfür zwei Beispiele:

$$\varphi_1 = 12\text{ V} \quad \text{und} \quad \varphi_2 = 7\text{ V} \Rightarrow U_{Ges} = \varphi_1 - \varphi_2 = 12\text{ V} - 7\text{ V} = 5\text{ V}$$

$$\varphi_1 = -2\text{ V} \quad \text{und} \quad \varphi_2 = -7\text{ V} \Rightarrow U_{Ges} = \varphi_1 - \varphi_2 = -2\text{ V} - (-7\text{ V}) = 5\text{ V}$$

Das kann spätere Berechnung komplizierter als nötig gestalten. Damit wir intuitiver bzw. leichter mit Schaltungen umgehen können, definieren wir uns über die sogenannte Masse das 0 V -Potential. So muss in unserem Beispiel automatisch am Pluspol ein Potential von 5 V herrschen.



Verbinden wir nun die zwei Pole, so kann ein Ladungsausgleich stattfinden. Da Protonen fest im Atomkern gebunden sind, können hier tatsächlich nur Elektronen am aktiven Ladungsausgleich beteiligt sein. Die Elektronen bewegen sich also zum positiveren Potential. Dieser Elektronenfluss wird als Strom bezeichnet, besitzt das Formelzeichen I und die Einheit Ampere (A). Der elektrische Strom ist also die bewegte Ladung Q (Anzahl der Ladungsträger) pro Zeiteinheit t (vgl. Formel (4)).

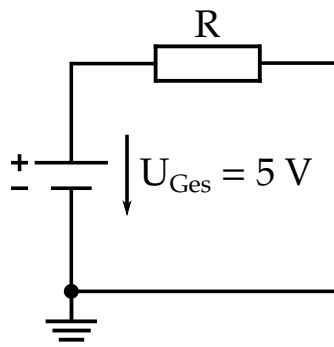
$$I = \frac{Q}{t} \quad (13)$$

Da in diesem Fall kein Verbraucher in der Schaltung eingebaut ist, kann der Strom ungehindert zum Pluspol fließen. Die Spannung fällt annähernd auf 0 V und der Stromwert nimmt einen extrem hohen Wert an. Die Energie der Elektronen muss aber umgesetzt werden. In diesem Fall entsteht sehr viel Hitze, welche die Leitungen und ggf. angeschlossene Geräte dauerhaft zerstören kann. Diesen Zustand nennt man Kurzschluss. Ein Kurzschluss ist zwingend zu vermeiden. Aus diesem Grund werden in jedem Haus viele Sicherungen verbaut, die den Stromkreis unterbrechen, wenn ein zu großer Strom fließt. Diese nennt man FI-Schutz, wobei das „F“ für „Fehler“ und das „I“ als Formelzeichen für den Strom (Fehlerstrom-Schutz).

Die einfachste Art von Verbraucher ist dabei der Ohm'sche Widerstand. Dieser beschreibt sowohl ein Bauteil, als auch den physikalischen (linearen) Zusammenhang zwischen Strom und Spannung. Die physikalische Größe hat das Formelzeichen R und die Einheit Ohm (Ω). Der Widerstand begrenzt den Stromfluss. Die drei Größen Strom, Spannung und Widerstand stehen wie folgt im Zusammenhang:

$$U = R \cdot I \quad (14)$$

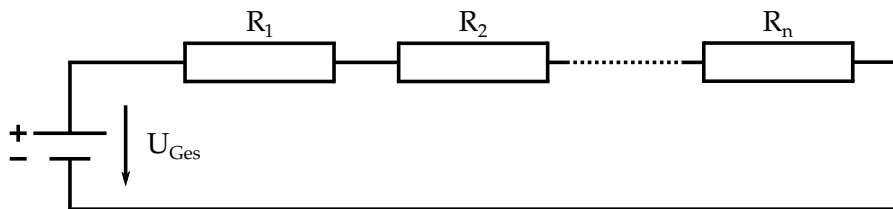
Der Widerstand wird als einfaches Rechteck in die Schaltung eingezeichnet.



Gehen wir von einem Widerstandswert von $R = 5 \text{ k}\Omega$ aus, so können wir über das Ohm'sche Gesetz den Stromfluss berechnen:

$$I = \frac{U_{Ges}}{R} = \frac{5 \text{ V}}{5 \text{ k}\Omega} = 0,001 \text{ A} = 1 \text{ mA} \quad (15)$$

In dieser Konfiguration kann man also schon durch einen $5 \text{ k}\Omega$ -Widerstand den Stromfluss auf wenige Milliampere reduzieren. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man Widerstände verschalten kann. Die zwei Grundschaltungen sind hierbei die Reihen- und die Parallelschaltung. Schauen wir uns zunächst die Reihenschaltung von n Widerständen an:



Unterscheiden wir anhand dieser Schaltung noch einmal kurz zwischen Potentialen und Spannungen. Jede Leitung (Verbindung zwischen den Bauteilen) besitzt ein elektrisches Potential. So finden wir beispielsweise zwischen R_1 und R_2 ein Potential. Sind Leitungen durch Knotenpunkte miteinander verbunden, so haben diese auch dasselbe Potential. Da Widerstände Energie verbrauchen, herrscht in der Regel vor dem Widerstand ein höheres Potential als nach dem Widerstand. D.h. ein Widerstand führt unmittelbar zu einer Potentialdifferenz. Diese Differenz wird auch als Spannungsabfall über dem Widerstand bezeichnet. Über jeden Widerstand fällt also ein Teil der Spannung ab, weshalb man folgende Formel aufstellen kann:

$$U_{Ges} = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \sum_{i=1}^n U_i, \quad (16)$$

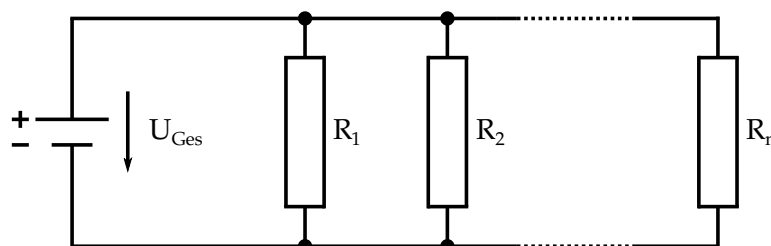
wobei U_1 der Spannungsabfall über R_1 , U_2 der Spannungsabfall über R_2 usw. ist. Da es keine Verzweigungen gibt, kann sich der Stromfluss nicht aufteilen. Die Elektronen haben also nur einen einzigen Weg, um zum entsprechenden Gegenpol zu gelangen. Deshalb ist der Stromfluss durch jeden Widerstand gleich groß:

$$I_{Ges} = I_1 = I_2 = \dots = I_n \quad (17)$$

Der Ersatzwiderstand ergibt sich dann ebenfalls als Summe der Teilwiderstände, da die angelegte Spannung in Summe über alle Widerstände abfallen muss:

$$R_{Ges} = R_1 + R_2 + \dots + R_n = \sum_{i=1}^n R_i = \frac{U_{Ges}}{I_{Ges}} \quad (18)$$

In der Parallelschaltung wird das ganze ein wenig komplizierter, da der Strom dort immer mehrere Wege hat, um von einem Pol zum anderen zu gelangen. Schauen wir uns hierfür die folgende Schaltung an:



Wie gerade schon erwähnt, besitzen gleich Leitungen auch das gleich Potential. Dementsprechend fällt über jeden Widerstand die selbe Spannung ab. In diesem Fall heißt das, über jeden Widerstand muss die Spannung U_{Ges} abfallen. Es gilt damit:

$$U_{Ges} = U_1 = U_2 = \dots = U_n \quad (19)$$

Während sich aber ein spezielles Elektron bei der Reihenschaltung durch R_1 UND R_2 UND ... UND R_n bewegen muss, hat es bei der Parallelschaltung mehrere Möglichkeiten um zum Gegenpol zu gelangen. Der Gesamtstrom ergibt sich dadurch aus der Summe aller Teilströme:

$$I_{Ges} = I_1 + I_2 + \dots + I_n \quad (20)$$

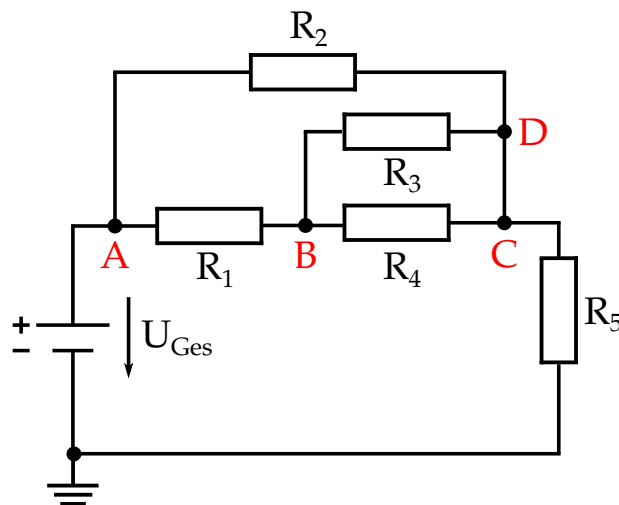
Etwas komplizierter wird es dann bei der Berechnung des Ersatzwiderstands. Hier gilt der Zusammenhang:

$$R_{Ges} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}} \quad (21)$$

Man wird häufig auf den Fall stoßen, dass der Ersatzwiderstand für genau zwei parallel geschaltete Widerstände berechnet werden muss. Hier kann man die Formel etwas vereinfacht darstellen:

$$R_{Ges} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{R_2}{R_2} \cdot \frac{1}{R_1} + \frac{R_1}{R_1} \cdot \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (22)$$

Hat man für eine gemischte Schaltung nur die Gesamtspannung und die Widerstandswerte gegeben, so muss man für den Gesamtstrom erst einmal den Ersatzwiderstand der Schaltung berechnen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass in Reihe geschaltete Widerstände daran erkennbar sind, dass es zwischen ihnen keine Abzweigung gibt. Parallel geschaltete Widerstände erkennt man daran, dass sie vor und hinter den Widerständen direkt zusammengeschlossen sind. Schauen wir uns hierfür ein Beispiel an:



Als erstes sei gesagt, dass man Widerstände entlang der Leitungen bewegen kann, solange man keine Knoten übergeht. Auch Leitungen und Knotenpunkte können bewegt werden, solange sie auf dem gleichen Potential wie vorher bleiben. In dieser Schaltung gibt es keine Widerstände, die direkt in Reihe geschaltet sind (zwischen den Widerständen liegen immer Knotenpunkte). Also müssen wir nach parallelen Widerständen suchen. Das wird einfacher, wenn man den Knotenpunkt **D** zwischen R_4 und Knotenpunkt **C** bewegt. Das ist möglich, da dadurch das Potential an Punkt **D** nicht verändert wird. Und so sehen wir, dass R_3 und R_4 parallel zueinander sind. Wir haben somit:

$$R_{3,4} = R_3 \parallel R_4 = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4}$$

Zwischen R_1 und $R_{3,4}$ liegt keine Abzweigung mehr, da **B** durch die Zusammenfassung von R_3 und R_4 aufgelöst wurde. Der Strom hat hier nur einen Weg und somit sind diese beiden Widerstände in Reihe geschaltet:

$$R_{1,3,4} = R_1 + R_{3,4}$$

Nun sind die Widerstände R_2 und $R_{1,3,4}$ parallel zueinander, da sie sowohl am Punkt **A** als auch am Punkt **C** zusammengeschaltet sind. Man erhalten:

$$R_{1,2,3,4} = R_2 \parallel R_{1,3,4} = \frac{R_2 \cdot R_{1,3,4}}{R_2 + R_{1,3,4}}$$

Nun sind R_5 und $R_{1,2,3,4}$ in Reihe und wir erhalten als gesamten Ersatzwiderstand:

$$R_{Ges} = R_{1,2,3,4} + R_5$$

Führen wir noch kurze Beispielrechnungen durch mit $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$, $R_3 = 300 \Omega$, $R_4 = 400 \Omega$ und $R_5 = 500 \Omega$. Außerdem setzen wir U_{Ges} auf $5 V$, dann können wir beispielhaft einmal den Gesamtstrom berechnen. Wir erhalten:

$$R_{3,4} = \frac{300 \Omega \cdot 400 \Omega}{300 \Omega + 400 \Omega} = \frac{120000 \Omega^2}{700 \Omega} = \underline{171,43 \Omega}$$

$$R_{1,3,4} = 100 \Omega + 171,43 \Omega = \underline{271,43 \Omega}$$

$$R_{1,2,3,4} = \frac{200 \Omega \cdot 271,43 \Omega}{200 \Omega + 271,43 \Omega} = \frac{54286 \Omega^2}{471,43 \Omega} = \underline{115,15 \Omega}$$

$$R_{Ges} = 115,15 \Omega + 500 \Omega = \underline{615,15 \Omega}$$

Mit $U_{Ges} = 5 V$ erhält man als Gesamtstrom:

$$I_{Ges} = \frac{U_{Ges}}{R_{Ges}} = \frac{5 V}{615,15 \Omega} = 0,00813 A = 8,13 mA$$

In Bezug auf Parallelschaltung stößt man immer wieder auf die nachfolgende Aussage, mit der wir uns etwas ausführlicher beschäftigen wollen.

Gegeben sei eine reine Parallelschaltung aus $n \geq 2$ Widerständen R_1 bis R_n . Außerdem sei der Ersatzwiderstand R_{Ges} der n Widerstände gegeben durch:

$$R_{Ges} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}}$$

Dann gilt:

$$R_{Ges} < \min\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$$

Oder anders ausgedrückt: Der Ersatzwiderstand G_{Ges} ist kleiner, als der kleinste Teilwiderstand.

Zur Vereinfachung gehen wir davon aus, dass die Widerstände größer als 0Ω und der Größe nach sortiert sind:

$$0 \Omega < R_1 \leq R_2 \leq \dots \leq R_n$$

Wir wissen auf Grund der Knotenregel, dass der Gesamtstrom I_{Ges} die Summe aller Teilströme ist:

$$I_{Ges} = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

Nach dem Ohmschen Gesetz erhalten wir dann:

$$I_{Ges} = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \dots + \frac{U_n}{R_n}$$

Auf Grund der Parallelschaltung muss über jeden Widerstand die Gesamtspannung U_{Ges} abfallen, es gilt:

$$U_{Ges} = U_1 = U_2 = \dots = U_n$$

Dadurch erhalten wir:

$$I_{Ges} = \frac{U_{Ges}}{R_1} + \frac{U_{Ges}}{R_2} + \dots + \frac{U_{Ges}}{R_n} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \right) \cdot U_{Ges}$$

Nun wissen wir, dass der Leitwert der Kehrwert des Widerstands ist, wodurch sich ergibt:

$$I_{Ges} = (G_1 + G_2 + \dots + G_n) \cdot U_{Ges} = G_{Ges} \cdot U_{Ges}$$

Durch den Zusammenhang von Widerstand und Leitwert können wir folgende Aussage treffen: Der kleinste Widerstand (R_1) hat den größten Leitwert (G_1). Da der größte Teilleitwert aber Teil der Summe für den Gesamtleitwert ist, ist der Gesamtleitwert größer als der größte Teilleitwert.

$$G_{Ges} = G_1 + \underbrace{G_2 + \dots + G_n}_{> 0 \text{ S}} > G_1$$

Da wir aber eine Aussage über den Gesamtwiderstand haben möchten, müssen wir auf beiden Seiten der Ungleichung den Kehrwert bilden. Dabei dreht sich das Vergleichszeichen um und es ergibt sich:

$$\frac{1}{G_{Ges}} = R_{Ges} < R_1 = \frac{1}{G_1}$$

Da R_1 der kleinste Widerstand ist gilt: Der Gesamtwiderstand ist kleiner als der kleinste Teilwiderstand. Jeder Widerstand erhöht den Stromfluss, da so die Ladungsträger einen weiteren Weg haben, um vom Pluspol zum Minuspol zu gelangen. Metaphorisch kann man sich einen Raum voller Menschen vorstellen, welche den Raum verlassen wollen. Je mehr Türen wir parallel öffnen, desto mehr Menschen können gleichzeitig den Raum verlassen. Dabei spielt nicht nur die Anzahl, sondern auch die Breite der Türen eine Rolle. Die Breite steht hier symbolisch für den Leitwert: Je breiter die Tür, desto mehr Menschen können gleichzeitig durchgehen (je höher der Leitwert, desto mehr Strom kann fließen).

Als nächsten zeigen wir kurz, dass die Berechnung des Parallelwiderstandes assoziativ ist. D.h. für drei beliebige Widerstände R_1, R_2 und R_3 gilt:

$$(R_1 || R_2) || R_3 = R_1 || (R_2 || R_3)$$

Beweis:

$$\begin{aligned} (R_1 || R_2) || R_3 &= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} || R_3 = \frac{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} R_3}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3} = \frac{\frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2}}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2} R_3} \\ &= \frac{\frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2}}{\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1 + R_2}} = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} \\ &= \frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 + R_3} \cdot \frac{R_2 + R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} = \frac{\frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 + R_3}}{\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2 + R_3}} \\ &= \frac{\frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 + R_3}}{R_1 \frac{R_2 + R_3}{R_2 + R_3} + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} = \frac{R_1 \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} = R_1 || \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = R_1 || (R_2 || R_3) \end{aligned}$$

Somit gilt die Assoziativität bei der Berechnung des Ersatzwiderstands von parallelen Widerständen.

Schlussfolgerung: Wir können die Berechnung von parallelen Widerständen immer auf mehrere Berechnungen aufteilen. Mit der vereinfachten Formel verringern wir somit den Rechenaufwand und vermeiden Fehler auf Grund von Unübersichtlichkeit; vor allem wenn man einmal keinen Taschenrechner zur Hand hat.

Beispiel: Gehen wir von drei parallelen Widerständen $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ und $R_3 = 3 \text{ k}\Omega$ aus. Dann können wir anstatt der üblichen Formel

$$R_{Ges} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

die vereinfachte Formel für zwei Widerstände $R_{Ges} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ nutzen. Wir berechnen zuerst den Ersatzwiderstand für die Widerstände R_1 und R_2 :

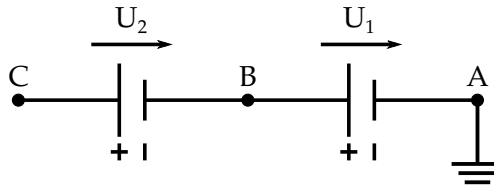
$$R_{1,2} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1 \text{ k}\Omega \cdot 2 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega} = \frac{2 \text{ k}\Omega^2}{3 \text{ k}\Omega} = \frac{2}{3} \text{ k}\Omega$$

Das Ergebnis verrechnen wir nun noch mit R_3 :

$$R_{Ges} = \frac{R_{1,2} R_3}{R_{1,2} + R_3} = \frac{\frac{2}{3} \text{ k}\Omega \cdot 3 \text{ k}\Omega}{\frac{2}{3} \text{ k}\Omega + 3 \text{ k}\Omega} = \frac{2 \text{ k}\Omega^2}{\frac{2}{3} \text{ k}\Omega + \frac{9}{3} \text{ k}\Omega} = \frac{2 \text{ k}\Omega^2}{\frac{11}{3} \text{ k}\Omega} = \frac{3}{11} \cdot 2 \text{ k}\Omega = \frac{6}{11} \text{ k}\Omega \approx 545,45 \text{ }\Omega$$

.

Wir können nicht nur Widerstände/Verbraucher in Reihe und parallel verschalten. Das geht auch mit Spannungsquellen. Im folgendem Ausschnitt einer Schaltung sehen wir zwei in Reihe geschaltete Spannungsquellen:



Wir haben in dieser Schaltung eine Masse. Deshalb wissen wir, dass das Potential am Punkt A gleich $\varphi_A = 0 \text{ V}$ ist. Die Spannung U_1 ist eine Potentialdifferenz, es gilt also $U_1 = \varphi_B - \varphi_A$. Durch Umstellung erhalten wir:

$$\varphi_B = U_1 + \varphi_A = U_1 + 0 \text{ V} = U_1$$

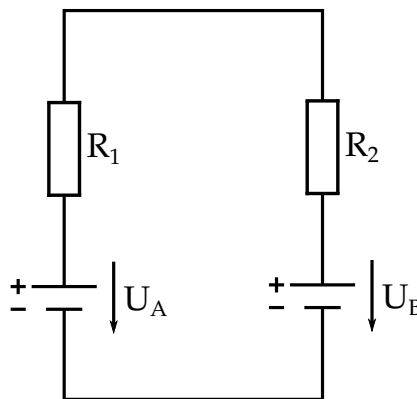
Auch U_2 ist eine Potentialdifferenz mit

$$U_2 = \varphi_C - \varphi_B = \varphi_C - U_1$$

Stellen wir die Formel nun nach φ_C um, so erhalten wir:

$$\varphi_C = U_2 + U_1$$

Bei der Reihenschaltung von mehreren Spannungsquellen addieren sich also die einzelnen Teilspannungen. Verschalten wir Spannungsquellen allerdings parallel, wird es etwas komplizierter. Hier können wir die Quellen nicht direkt zusammenschließen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Kurzschluss kommen. Deshalb schauen wir uns die folgende Schaltung an, in der direkt auch zwei Verbraucher R_1 und R_2 verbaut sind.



Die Spannungsquellen sind am Minuspol zusammengeschlossen und teilen sich das Potential. Würde man jetzt die Pluspole direkt zusammenschließen, dann würde ein Kurzschluss entstehen, wenn sich die Spannungen unterscheiden. Und selbst wenn die Spannungen gleich sind, müssen dann auch die Innenwiderstände von U_A und U_B gleich sein, da ansonsten ein anderer Strom fließt (Ohmsches Gesetz). Die beiden Verbraucher verhindern genau diesen Kurzschluss. Zur Vereinfachung setzen wir die Spannungsquelle U_B auf 0 V . Dann entsteht ein unbelasteter Spannungsteiler. Aus der Vorlesung kennen wir nun die Formel für U_2 :

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_A$$

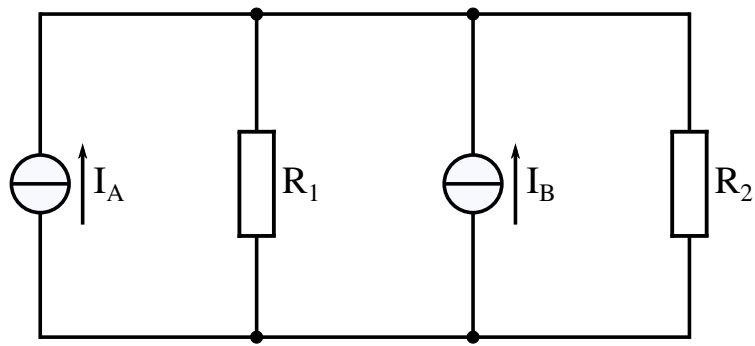
Im nächsten Schritt setzen wir die Spannung U_A auf 0 V und wir erhalten:

$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_B$$

Die Gesamtspannung ist nun die Summe der Spannungen, die über R_1 und R_2 abfallen:

$$U_{Ges} = U_1 + U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_A + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_B = \frac{R_2 U_A + R_1 U_B}{R_1 + R_2}$$

Die zweite Möglichkeit ist das Umwandeln der Spannungsquellen in Stromquellen. Der Vorteil hierbei ist, dass wir die Knotenregel anwenden können und die Ströme sich somit addieren. Allerdings müssen die Stromquellen dann parallel zu den Verbrauchern geschaltet werden. Die Ersatzschaltung sieht dann wie folgt aus:



Wir erhalten dadurch:

$$I_{Ges} = I_A + I_B$$

Nun sind aber die Widerstände parallel zueinander. Hier nutzen wir die vereinfachte Formel für die Berechnung des Ersatzwiderstand:

$$R_{Ges} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Wenn wir das Ohmsche Gesetz anwenden erhalten wir:

$$U_{Ges} = R_{Ges} \cdot I_{Ges} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \cdot (I_A + I_B) = \frac{R_1 R_2 I_A + R_1 R_2 I_B}{R_1 + R_2}$$

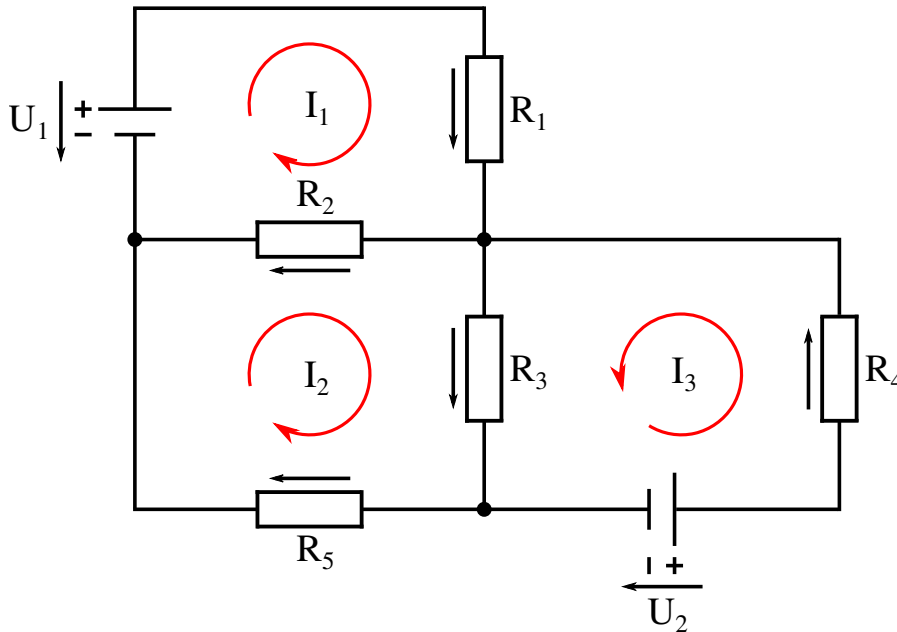
Nun wissen wir, dass $U_A = R_1 \cdot I_A$ und $U_B = R_2 \cdot I_B$ gilt. Wenn wir das einsetzen erhalten wir insgesamt:

$$I_{Ges} = \frac{R_2 U_A + R_1 U_B}{R_1 + R_2}$$

In der Realität wird man häufiger auf die Reihenschaltung von Spannungsquellen stoßen. Diese findet man vor allem in batteriebetriebenen Geräten, wo man mehr als eine Batterie benötigt. Die Parallelschaltung von Spannungsquellen besitzt indirekt eine Relevanz, da daraus eine günstige Verschaltung von Stromquellen resultiert, wo sich die Teilströme dann zum Gesamtstrom addieren.

Maschenstromverfahren

Wir haben in der Vorlesung die Kirchhoffschen Gesetze kennengelernt. Über die Maschneregel können wir die einzelnen Maschenströme berechnen, sofern alle Widerstands- und Spannungswerte gegeben sind. Dafür nutzen wir das sogenannten Maschenstromverfahren. Schauen wir uns folgende Schaltung an:



Für die Spannungen gilt: $U_1 = 12 \text{ V}$, $U_2 = 6 \text{ V}$. Für die Widerstände gilt: $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 4 \text{ k}\Omega$ und $R_5 = 5 \text{ k}\Omega$.

1. Bestimmung der Spannungsabfälle und der Maschenrichtungen. Die Spannungsabfälle der Widerstände sind immer in Richtung von Plus nach Minus, also vom positiveren zum negativeren Potential. Sind die Maschenstromrichtungen nicht vorgegeben, so können Sie diese beliebig festlegen. Sowohl die Spannungsabfälle, als auch die Maschenrichtungen sind bereits in der Schaltung eingezeichnet.
2. Aufstellen der Maschengleichungen. Die Summe aller Spannungen in einem Maschendurchlauf entspricht 0 V . Über dieses Gesetz stellen wir die Maschengleichungen auf. Alle Spannungen in Stromrichtung (Maschenrichtung) gehen positiv in die Gleichung ein. Alle Spannungen, die der Stromrichtung entgegengesetzt sind gehen negativ in die Gleichung ein.

$$\begin{array}{lll} \text{M1:} & U_{R_1} + U_{R_2} - U_1 & = 0 \text{ V} \\ \text{M2:} & -U_{R_2} + U_{R_3} + U_{R_5} & = 0 \text{ V} \\ \text{M3:} & U_{R_3} + U_{R_4} & = 0 \text{ V} \end{array}$$

In der zweiten Maschengleichung geht zum Beispiel der Spannungsabfall über R_2 negativ ein, da dieser dem Stromfluss von I_2 entgegengesetzt ist.

3. Anwenden des Ohmschen Gesetzes. Durch den Zusammenhang $U = R \cdot I$ können wir alle Spannungen als Produkt aus Widerstand und Stromwert darstellen. Gehen mehrere Ströme durch einen Widerstand, so summieren sie sich, falls sie in die selbe Richtung fließen. Andernfalls werden sie subtrahiert. Im zweiten Teil sind die entsprechenden Spannungs- und Widerstandswerte eingesetzt.

$$\begin{array}{lll} \text{M1:} & R_1 I_1 + R_2 (I_1 - I_2) - U_1 & = 0 \text{ V} \\ \text{M2:} & -R_2 (I_2 - I_1) + R_3 (I_2 + I_3) + R_5 I_2 & = 0 \text{ V} \\ \text{M3:} & R_4 I_3 + R_3 (I_3 + I_2) - U_2 & = 0 \text{ V} \\ \hline \text{M1:} & 1 \text{ k}\Omega I_1 + 2 \text{ k}\Omega (I_1 - I_2) - 12 \text{ V} & = 0 \text{ V} \\ \text{M2:} & -2 \text{ k}\Omega (I_2 - I_1) + 3 \text{ k}\Omega (I_2 + I_3) + 5 \text{ k}\Omega I_2 & = 0 \text{ V} \\ \text{M3:} & 4 \text{ k}\Omega I_3 + 3 \text{ k}\Omega (I_3 + I_2) - 6 \text{ V} & = 0 \text{ V} \end{array}$$

Den zweiten und dritten Schritt kann man auch direkt zusammenfassen.

4. Ausmultiplizieren, sortieren und zusammenfassen. Im nächsten Schritt lösen wir alle Klammern auf und sortieren die einzelnen Summanden nach den Indizes der Ströme. Da wir gleich die Koeffizienten der Ströme benötigen, addieren wir für jeden Stromwert die Widerstandswerte zusammen und „schieben“ bekannte Spannungswerte auf die rechte Seite der Gleichungen.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{M1:} & 1\text{ k}\Omega \cdot I_1 + 2\text{ k}\Omega \cdot I_1 - 2\text{ k}\Omega \cdot I_2 & = 12\text{ V} \\
 \text{M2:} & -2\text{ k}\Omega \cdot I_2 + 2\text{ k}\Omega \cdot I_1 + 3\text{ k}\Omega \cdot I_2 + 3\text{ k}\Omega \cdot I_3 + 5\text{ k}\Omega \cdot I_2 & = 0\text{ V} \\
 \text{M3:} & 4\text{ k}\Omega \cdot I_3 + 3\text{ k}\Omega \cdot I_3 + 3\text{ k}\Omega \cdot I_2 & = 6\text{ V} \\
 \hline
 \text{M1:} & 3\text{ k}\Omega \cdot I_1 - 2\text{ k}\Omega \cdot I_2 & = 12\text{ V} \\
 \text{M2:} & 2\text{ k}\Omega \cdot I_1 + 6\text{ k}\Omega \cdot I_2 + 3\text{ k}\Omega \cdot I_3 & = 0\text{ V} \\
 \text{M3:} & 3\text{ k}\Omega \cdot I_2 + 7\text{ k}\Omega \cdot I_3 & = 6\text{ V} \\
 \hline
 \end{array}$$

5. Aufstellen der Koeffizientenmatrix. Wir haben nun drei Gleichungen mit den drei unbekannten Maschenströmen. Die Koeffizientenmatrix ist in diesem Fall eine 3×3 -Matrix. Die erste Spalte enthält dabei alle Koeffizienten des Stroms I_1 , die zweite Spalte des Stroms I_2 usw. Die Reihen repräsentieren weiterhin die Maschengleichungen. Wir erhalten neben der Koeffizientenmatrix, welche wir nun A nenne, den Vektor x der unbekannten Ströme und den Ergebnisvektor b :

$$A = \begin{pmatrix} 3\text{ k}\Omega & -2\text{ k}\Omega & 0\text{ k}\Omega \\ 2\text{ k}\Omega & 6\text{ k}\Omega & 3\text{ k}\Omega \\ 0\text{ k}\Omega & 3\text{ k}\Omega & 7\text{ k}\Omega \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 12\text{ V} \\ 0\text{ V} \\ 6\text{ V} \end{pmatrix}$$

Wir wollen nun eine Gleichung der Form $Ax = b$ lösen:

$$\begin{pmatrix} 3\text{ k}\Omega & -2\text{ k}\Omega & 0\text{ k}\Omega \\ 2\text{ k}\Omega & 6\text{ k}\Omega & 3\text{ k}\Omega \\ 0\text{ k}\Omega & 3\text{ k}\Omega & 7\text{ k}\Omega \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12\text{ V} \\ 0\text{ V} \\ 6\text{ V} \end{pmatrix}$$

Hierfür stehen uns zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Wir können zum einen das Gauß-Verfahren anwenden. Das Ziel ist hierbei in den Zellen unterhalb der Hauptdiagonalen Nullen zu erzeugen. Dieses Vorgehen nutzen wir in der zweiten Übungsserie im zweiten Aufgabenkomplex. Deshalb wollen wir in diesem Beispiel die Cramersche Regel anwenden. Hier berechnen wir die Ströme, in dem wir die Determinanten verschiedener Matrizen berechnen. Bei einem Gleichungssystem mit vier oder mehr Gleichungen wird dieses Verfahren allerdings viel zu aufwendig, weshalb Sie in solchen Fällen auf das Gauß-Verfahren zurückgreifen sollten.

Die allgemeine Formel zur Berechnung der Determinante für eine 3×3 -Matrix sieht wie folgt aus:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb$$

So können wir direkt die Determinante der Koeffizientenmatrix A berechnen:

$$\begin{aligned}
 |A| &= \begin{vmatrix} 3\text{ k}\Omega & -2\text{ k}\Omega & 0\text{ k}\Omega \\ 2\text{ k}\Omega & 6\text{ k}\Omega & 3\text{ k}\Omega \\ 0\text{ k}\Omega & 3\text{ k}\Omega & 7\text{ k}\Omega \end{vmatrix} \\
 &= 3\text{ k}\Omega \cdot 6\text{ k}\Omega \cdot 7\text{ k}\Omega + (-2\text{ k}\Omega) \cdot 3\text{ k}\Omega \cdot 0\text{ k}\Omega + 0\text{ k}\Omega \cdot 2\text{ k}\Omega \cdot 3\text{ k}\Omega - 0\text{ k}\Omega \cdot 6\text{ k}\Omega \cdot 0\text{ k}\Omega - 3\text{ k}\Omega \cdot 3\text{ k}\Omega \cdot 3\text{ k}\Omega - 7\text{ k}\Omega \cdot 2\text{ k}\Omega \cdot (-2\text{ k}\Omega) \\
 &= 126\text{ k}\Omega^3 + 0\text{ k}\Omega^3 + 0\text{ k}\Omega^3 - 0\text{ k}\Omega^3 - 27\text{ k}\Omega^3 + 28\text{ k}\Omega^3 = 127\text{ k}\Omega^3
 \end{aligned}$$

Das ist aber nicht die einzige Determinante, die wir benötigen. Wir erzeugen uns nun weitere Matrizen A_i , in dem wir in der i -ten Spalte den Ergebnisvektor b einsetzen. Für die Matrix A_1 ersetzen wir also die Werte $3\text{ k}\Omega$, $2\text{ k}\Omega$ und $0\text{ k}\Omega$ in der ersten Spalte durch die Werte 12 V , 0 V und 6 V . Wir erhalten:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 12\text{ V} & -2\text{ k}\Omega & 0\text{ k}\Omega \\ 0\text{ V} & 6\text{ k}\Omega & 3\text{ k}\Omega \\ 6\text{ V} & 3\text{ k}\Omega & 7\text{ k}\Omega \end{pmatrix}$$

Daraus berechnen wir nun wieder nach der oben gegebenen Formel die Determinanten:

$$|A_1| = 12V \cdot 6k\Omega \cdot 7k\Omega + (-2k\Omega) \cdot 3k\Omega \cdot 6V + 0k\Omega \cdot 0V \cdot 3k\Omega - 6V \cdot 6k\Omega \cdot 0k\Omega - 3k\Omega \cdot 3k\Omega \cdot 12V - 7k\Omega \cdot 0V \cdot (-2k\Omega)$$

$$= 504Vk\Omega^2 - 36Vk\Omega^2 + 0Vk\Omega^2 - 0Vk\Omega^2 - 108Vk\Omega^2 + 0Vk\Omega^2 = 360Vk\Omega^2$$

Selbiges machen wir nun auch für A_2 und A_3 :

$$|A_2| = \begin{vmatrix} 3k\Omega & 12V & 0k\Omega \\ 2k\Omega & 0V & 3k\Omega \\ 0k\Omega & 6V & 7k\Omega \end{vmatrix}$$

$$= 3k\Omega \cdot 0V \cdot 7k\Omega + 12V \cdot 3k\Omega \cdot 0k\Omega + 0k\Omega \cdot 2k\Omega \cdot 6V - 0k\Omega \cdot 0V \cdot 0k\Omega - 6V \cdot 3k\Omega \cdot 3k\Omega - 7k\Omega \cdot 2k\Omega \cdot 12V$$

$$= 0Vk\Omega^2 + 0Vk\Omega^2 + 0Vk\Omega^2 - 0Vk\Omega^2 - 54Vk\Omega^2 - 168Vk\Omega^2 = -222Vk\Omega^2$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} 3k\Omega & -2k\Omega & 12V \\ 2k\Omega & 6k\Omega & 0V \\ 0k\Omega & 3k\Omega & 6V \end{vmatrix}$$

$$= 3k\Omega \cdot 3k\Omega \cdot 6V + (-2k\Omega) \cdot 0V \cdot 0k\Omega + 12V \cdot 2k\Omega \cdot 3k\Omega - 0k\Omega \cdot 6k\Omega \cdot 12V - 3k\Omega \cdot 0V \cdot 3k\Omega - 6V \cdot 2k\Omega \cdot (-2k\Omega)$$

$$= 54Vk\Omega^2 - 0Vk\Omega^2 + 72Vk\Omega^2 - 0Vk\Omega^2 - 0Vk\Omega^2 + 24Vk\Omega^2 = 150Vk\Omega$$

Nun können wir die Ströme über folgende Formel berechnen:

$$I_i = \frac{A_i}{A}$$

Wir erhalten somit die Ströme:

$$I_1 = \frac{A_1}{A} = \frac{360Vk\Omega^2}{127k\Omega^3} = \frac{360V}{127k\Omega} = 2,83mA$$

$$I_2 = \frac{A_2}{A} = \frac{-222Vk\Omega^2}{127k\Omega^3} = \frac{-222V}{127k\Omega} = -1,09mA$$

$$I_3 = \frac{A_3}{A} = \frac{150Vk\Omega^2}{127k\Omega^3} = \frac{150V}{127k\Omega} = 1,18mA$$

Hätten wir im ersten Schritt die Maschenrichtung von I_2 andersrum gewählt, so wäre der Strom positiv. Das Ergebnis ist also nicht falsch, der Strom fließt nur in die entgegengesetzte Richtung.